Elementær partikelfysik og gruppeteori

I 1950'erne fandt fysikerne så mange nye partikler, at Fermi skal have sagt, at hvis han kunne huske alle deres navne, ville han være blevet botaniker. Ordenen kom fra en uventet kant: fra gruppeteorien, matematikken om symmetri. Den forudsagde nye partikler, førte til kvarkerne og blev til sidst selve sproget for standardmodellen, hvor naturkræfterne følger af symmetrier. Denne side forklarer hvordan – med to interaktive figurer.

Partikelzoologien

I 1932 så verden enkel ud: atomer bestod af protoner, neutroner og elektroner, og lyset af fotoner. Men samme år fandt Carl Anderson positronen, som Dirac havde forudsagt. Så kom myonen (1936), pionen (1947), og med de nye acceleratorer i 1950'erne en strøm af kortlivede partikler: K-mesoner, Λ, Σ, Ξ, Δ og mange flere. Nogle af dem opførte sig „mærkeligt": de blev dannet hurtigt i stærke vekselvirkninger, men henfaldt langsomt. Gell-Mann og Kazuhiko Nishijima forklarede det i 1953 med et nyt bevaret kvantetal, *strangeness* (mærkelighed).

Spørgsmålet var, om der lå et mønster bag. Svaret kom fra en gren af matematikken, som de fleste fysikere dengang kun kendte overfladisk.

Hvad er en gruppe?

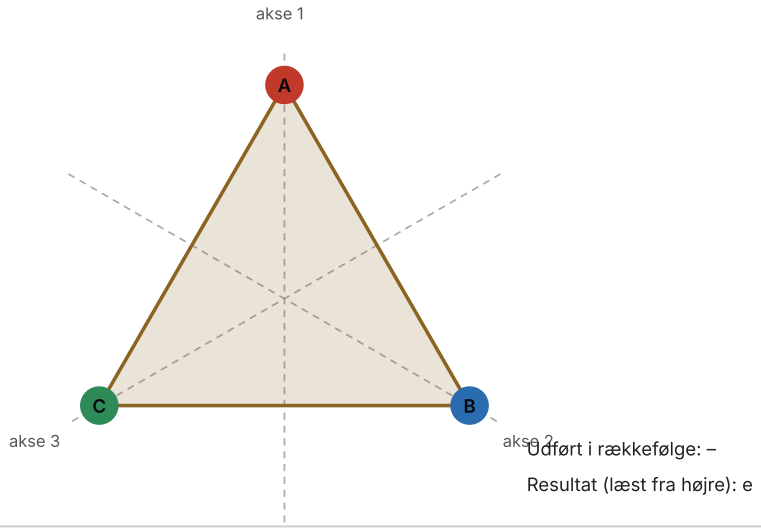
En symmetri er en operation, der efterlader noget uændret. En ligesidet trekant kan drejes 120° eller 240°, eller spejles i tre akser, og den ser ud som før. Sammen med „gør ingenting" er der seks symmetrier. Udfører man to symmetrier efter hinanden, får man en ny symmetri. Matematisk er det en *gruppe*: en mængde med en sammensætning, der opfylder fire regler.

Gruppeaksiomerne

1. **Lukkethed:** $a \cdot b$ er igen i gruppen.
2. **Associativitet:** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
3. **Neutralt element:** der findes e med $e \cdot a = a \cdot e = a$.
4. **Inverse:** til hvert a findes a^{-1} med $a \cdot a^{-1} = e$.

Kommuterer de?

Regnereglerne kræver ikke, at $a \cdot b = b \cdot a$. For trekantens symmetrier er det ofte forkert: drej og spejl giver ikke det samme som spejl og drej. Grupper, hvor rækkefølgen ikke betyder noget, kaldes *abelske* (efter Niels Henrik Abel). Elektromagnetismen bygger på en abelsk gruppe, kernekræfterne på ikke-abelske.



Gruppetabellen (Cayley-tabellen) for trekantens symmetrigruppe, kaldet D_3. Her betyder rækken a og søjlen b produktet $a \cdot b$, dvs. „først b, så a":

·	e	r	r^2	s_1	s_2	s_3
e	e	r	r^2	s_1	s_2	s_3
r	r	r^2	e	s_3	s_1	s_2
r^2	r^2	e	r	s_2	s_3	s_1
s_1	s_1	s_2	s_3	e	r	r^2
s_2	s_2	s_3	s_1	r^2	e	r
s_3	s_3	s_1	s_2	r	r^2	e

Kontinuerte grupper

Trekantens gruppe har seks elementer. En cirkel kan derimod drejes en vilkårlig vinkel, og drejninger i rummet danner en uendelig, sammenhængende gruppe, $SO(3)$. Sådanne grupper kaldes Lie-grupper efter den norske matematiker Sophus Lie. Det afgørende er, at man kan forstå hele gruppen ud fra drejningerne med en *uendelig lille* vinkel. De beskrives af tre *generatorer*, og al information om gruppen ligger i, hvad der sker, når man bytter om på dem:

$$[J_x, J_y] = J_x J_y - J_y J_x = i\hbar J_z \quad \text{(og cyklisk)}$$

Det er præcis kvantemekanikkens regler for impulsmoment. Elektronens spin hører til gruppen $SU(2)$ – de 2×2 unitære matricer med determinant 1 – som næsten er det samme som $SO(3)$, men hvor en drejning på 360° giver et minus foran bølgefunktionen. Først efter 720° er man tilbage. Det er ikke matematisk spidsfindighed: det er målt med neutroner i 1975. Se også Rotation i rummet og kvaternionerne, der er $SU(2)$ i forklædning.

En *repræsentation* er en måde, gruppen kan virke på konkrete tilstande. For $SU(2)$ findes der én for hvert spin $j = 0, \tfrac{1}{2}, 1, \tfrac{3}{2}, \ldots$, og den har $2j+1$ tilstande – det er grunden til, at et spin ½ har to indstillinger og et spin 1 tre. I partikelfysikken svarer en repræsentation til en familie af partikler, en *multiplet*, som symmetrien forbinder.

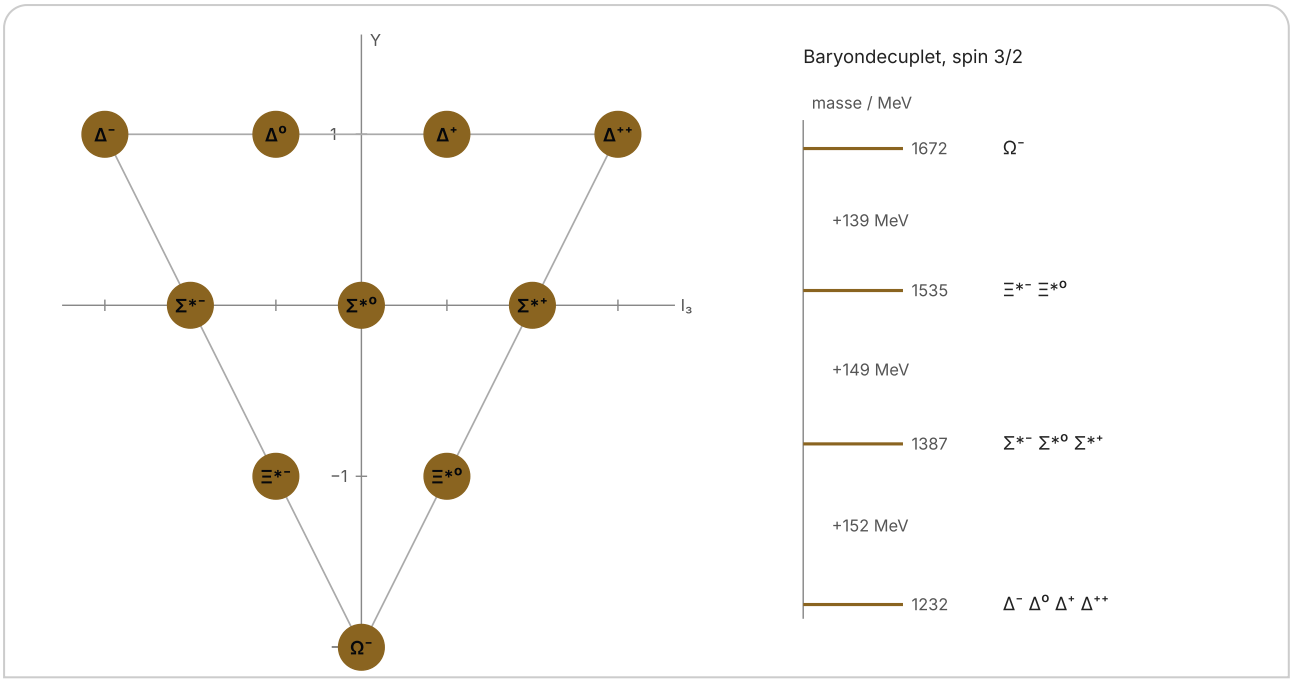
Isospin – protonen og neutronen som én partikel

Protonen og neutronen har næsten samme masse (938,3 og 939,6 MeV), og kernekraften behandler dem næsten ens. I 1932 foreslog Heisenberg at se dem som to tilstande af én partikel, nukleonen, ligesom spin op og spin ned. Den abstrakte symmetri kaldes isospin og er en $SU(2)$-symmetri: protonen har $I_3 = +\tfrac{1}{2}$, neutronen $I_3 = -\tfrac{1}{2}$. Pionerne π^+, π^0, π^- danner en triplet med isospin 1. At ladningen er forskellig, skyldes elektromagnetismen, som bryder symmetrien en smule – og forklarer den lille masseforskel.

SU(3) og den ottefoldige vej

Med strangeness fik partiklerne to kvantetal ud over spin og paritet: I_3 og hyperladningen Y (= baryontal + strangeness). Tegner man partikler med samme spin i et diagram med I_3 vandret og Y lodret, opstår der regelmæssige sekskanter og trekanter. I 1961 indså Murray Gell-Mann og uafhængigt af ham Yuval Ne'eman, at mønstrene er repræsentationer af gruppen $SU(3)$. Gell-Mann kaldte ideen *den ottefoldige vej* efter Buddhas otte trin, fordi de letteste baryoner og mesoner kommer i grupper af otte.

Men $SU(3)$ har også en repræsentation med ti medlemmer. I 1962 kendte man ni tunge baryoner med spin 3/2, arrangeret i en trekant med en tom spids. Gell-Mann forudsagde den manglende partikel: den skulle have ladning −1, strangeness −3 og en masse på omkring 1680 MeV, fordi masserne i trekanten stiger med næsten lige store trin. I 1964 fandt man Ω^- ved Brookhaven i et boblekammerfoto – med massen 1672 MeV. Det var gruppeteoriens Mendelejev-øjeblik.



Kvarker og farve

Hvorfor netop disse mønstre? I 1964 foreslog Gell-Mann og uafhængigt George Zweig, at alle repræsentationerne kan bygges af den simpleste, tripletten: tre *kvarker*, u, d og s, med ladningerne $+\frac{2}{3}$, $-\frac{1}{3}$ og $-\frac{1}{3}$. Navnet tog Gell-Mann fra en linje i James Joyces *Finnegans Wake*. Mesoner består af en kvark og en antikvark, baryoner af tre kvarker, og gruppeteoriens regler for at sammensætte repræsentationer giver præcis de observerede multipletter:

$$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}, \qquad \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$$

Der var et problem. Δ^{++} består af tre u-kvarker med parallelle spin i samme tilstand – præcis hvad Paulis udelukkelsesprincip forbyder. Løsningen (Greenberg 1964, Han og Nambu 1965) var, at hver kvark har et ekstra kvantetal med tre værdier, kaldet *farve*: rød, grøn og blå. De tre kvarker i Δ^{++} har hver sin farve. Alle partikler, vi observerer, er farveløse, og kvarker optræder aldrig alene. I 1968–69 viste elektronspredningsforsøg ved SLAC, at protonen faktisk har punktformede bestanddele. Charm-kvarken kom til i 1974, bottom i 1977 og top i 1995.

Kræfter fra symmetri

Den dybeste anvendelse af gruppeteori er *gaugeprincippet*. Kvantemekanikkens bølgefunktion kan ganges med en fase $e^{i\alpha}$ uden at ændre noget målbart – det er en $U(1)$-symmetri. Kræver man, at man skal kunne vælge fasen forskelligt i hvert punkt i rum og tid (en *lokal* symmetri), går ligningerne kun op, hvis der findes et felt, der kobler til ladningen og kompenserer for faseforskellene. Det felt er elektromagnetismen, og dens kvant er fotonen.

Chen Ning Yang og Robert Mills udvidede ideen i 1954 til ikke-abelske grupper som $SU(2)$. Antallet af kraftbærende partikler er gruppens dimension, og fordi generatorerne ikke kommuterer, vekselvirker kraftbærerne med hinanden.

Kraft	Gruppe	Kraftbærere	Antal = gruppens dimension
Elektromagnetisme	$U(1)$	foton	1
Elektrosvag	$SU(2) \times U(1)$	W^+, W^-, Z^0, foton	3 + 1
Stærk (kvantekromodynamik)	$SU(3)_{\text{farve}}$	gluoner	8

I en ren gaugeteori er kraftbærerne masseløse, men W og Z er tunge. Løsningen var Higgs-mekanismen (Englert og Brout, Higgs, Guralnik, Hagen og Kibble, 1964): et felt, der fylder hele rummet, bryder symmetrien spontant og giver partiklerne masse. Sheldon Glashow (1961), Steven Weinberg (1967) og Abdus Salam (1968) samlede den svage og den elektromagnetiske kraft i én teori. W og Z blev fundet ved CERN i 1983, og Higgs-bosonen i 2012.

I kvantekromodynamikken bærer gluonerne selv farve. Det giver en kraft, der bliver svagere ved korte afstande (*asymptotisk frihed*, Gross, Wilczek og Politzer 1973) og stærkere ved store – derfor kan kvarkerne ikke rives løs.

Standardmodellen

Standardmodellen har den samlede symmetrigruppe $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Stoffet består af tre generationer af kvarker og leptoner, der kun adskiller sig ved masse:

	1. generation	2. generation	3. generation	Kraftbærere
Kvarker	u op · +⅔ · 2,2 MeV	c charm · +⅔ · 1,27 GeV	t top · +⅔ · 173 GeV	g gluon · 0 · 0
	d ned · −⅓ · 4,7 MeV	s strange · −⅓ · 93 MeV	b bottom · −⅓ · 4,18 GeV	γ foton · 0 · 0
Leptoner	e elektron · −1 · 0,511 MeV	μ myon · −1 · 106 MeV	τ tau · −1 · 1,78 GeV	Z Z-boson · 0 · 91,2 GeV
	ν_e elektronneutrino · 0 · < 1 eV	ν_μ myonneutrino · 0 · < 1 eV	ν_τ tauneutrino · 0 · < 1 eV	$W^\pm$ W-boson · ±1 · 80,4 GeV
	H Higgs-bosonen · spin 0 · 125 GeV			

Navn · ladning (i enheder af e) · masse. Kvarkmasserne for de lette kvarker er modelafhængige. Hver partikel har en antipartikel, og hver kvark findes i tre farver.

Brudte symmetrier

Lige så vigtigt som symmetrierne er, hvor de brydes. I 1956 foreslog Lee og Yang, at den svage kraft ikke respekterer spejlsymmetri (paritet, P), og Chien-Shiung Wu påviste det i 1957. I 1964 fandt James Cronin og Val Fitch, at selv kombinationen af spejling og udskiftning af partikler med antipartikler (CP) brydes en smule i henfaldet af K-mesoner. CP-brud er en af forudsætningerne for, at universet består af stof og ikke lige meget stof og antistof. Kombinationen CPT (med tidsvending) er derimod en følge af relativitetsteori og kvantemekanik og er aldrig set brudt.

Emmy Noethers sætning forbinder hver kontinuert symmetri med en bevarelseslov: tidssymmetri med energi, rumsymmetri med impuls, $U(1)$-fasesymmetri med elektrisk ladning. Spontant brudte symmetrier er overalt i fysikken: i en magnet, i en superleder og i Higgs-feltet.

Hvad mangler?

Standardmodellen er den mest præcist testede teori i videnskabens historie, men den kan ikke være hele historien:

- **Neutrinomasser.** Neutrinoer svinger mellem typerne (Super-Kamiokande 1998, SNO 2001), så de har masse. Modellen skal udvides for at forklare det.
- **Mørkt stof.** Omkring 85 % af stoffet i universet er ikke beskrevet af modellen.
- **Store forenede teorier.** Georgi og Glashow foreslog i 1974, at de tre grupper er dele af én større, $SU(5)$. Det forudsiger, at protonen henfalder, men den er målt til at leve længere end ca. 10^{34} år – og den simpleste version er udelukket.
- **Tyngdekraften.** Standardmodellen indeholder ikke gravitation. Se Strengteori – og kritikken af den.
- **Hvorfor?** Modellen har omkring 19 frie parametre (plus neutrinoernes), som må måles. Hvorfor er der tre generationer, og hvorfor har partiklerne de masser, de har?

Læs mere

- David Griffiths: *Introduction to Elementary Particles* (2. udg., Wiley 2008)
- Anthony Zee: *Group Theory in a Nutshell for Physicists* (Princeton 2016)
- Howard Georgi: *Lie Algebras in Particle Physics* (2. udg., 1999)
- Frank Close: *The Infinity Puzzle* (2011)
- George Johnson: *Strange Beauty. Murray Gell-Mann and the Revolution in Twentieth-Century Physics* (1999)
- Biografierne af Gell-Mann, Noether, Pauli, Dirac, Wu og Feynman

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsidenInteraktive figurer: mhgfysik.dk/partikelfysik-og-gruppeteori.html